

# PénzKút – Tőzsdei platform

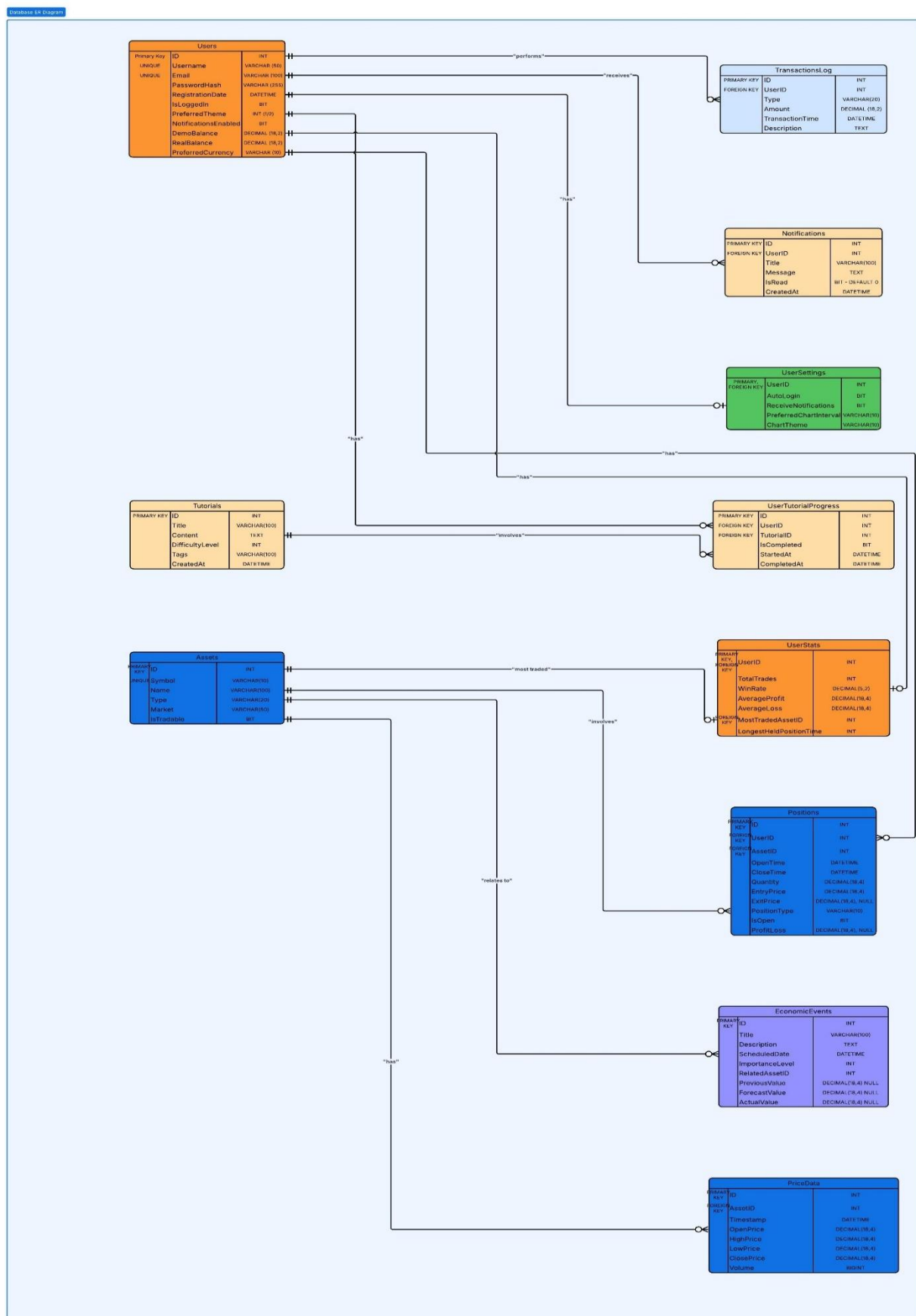
## Adatszerkezet



*Készítette: Csáki Balázs, Zsigó Róbert József*

## Tartalomjegyzék

|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 1     | Bevezetés – A rendszer célja .....       | 4  |
| 1.1.  | Az adatmodell általános felépítése ..... | 4  |
| 2     | Táblák részletes elemzése .....          | 5  |
| 2.1.  | Users .....                              | 5  |
| 2.2.  | Assets .....                             | 6  |
| 2.3.  | PriceData.....                           | 7  |
| 2.4.  | Positions.....                           | 8  |
| 2.5.  | Tutorials .....                          | 9  |
| 2.6.  | UserTutorialProgress .....               | 10 |
| 2.7.  | EconomicEvents .....                     | 11 |
| 2.8.  | Notifications.....                       | 12 |
| 2.9.  | UserSettings .....                       | 13 |
| 2.10. | TransactionsLog .....                    | 14 |
| 2.11. | UserStats .....                          | 15 |
| 3     | Kapcsolatok összefoglalása .....         | 16 |
| 4     | Következtetések .....                    | 17 |
| 5     | Projekt adatlap .....                    | 18 |



## 1 Bevezetés – A rendszer célja

A **PénzKút** rendszer célja egy **valósághű, oktatási és szimulációs környezet** biztosítása, ahol a felhasználók:

- kereskedési műveleteket végezhetnek (virtuális és valós egyenleggel),
- tanulhatnak a tőzsdei folyamatokról oktatóanyagok segítségével,
- követhetik saját statisztikáikat és fejlődésüket.

Az adatbázis ennek a rendszernek az alapját képezi: minden táblája a felhasználókhöz, a piacokhoz, vagy az oktatáshoz kapcsolódó információkat tárol.

### 1.1. Az adatmodell általános felépítése

Az adatmodell három fő logikai részre bontható:

#### 1. Felhasználói adatok és tevékenységek:

- Users, UserSettings, UserStats, Notifications, TransactionsLog

#### 2. Piaci és kereskedési információk:

- Assets, PriceData, Positions, EconomicEvents

#### 3. Oktatási tartalmak és fejlődés:

- Tutorials, UserTutorialProgress

Ezek a részek **idegen kulcsok** révén kapcsolódnak egymáshoz, így biztosítva az adatok konzisztenciáját és a felhasználói élmény folyamatosságát.

## 2 Táblák részletes elemzése

### 2.1. Users

#### Célja

A rendszer minden felhasználójának azonosítása, személyes adatai és pénzügyi egyenlegeinek tárolása.

#### Fő mezők

- **ID (PK):** Egyedi azonosító.
- **Username, Email:** Egyedi bejelentkezési adatok.
- **PasswordHash:** A jelszó biztonságos, titkosított tárolása.
- **RegistrationDate:** Regisztráció ideje, aktivitás kezdete.
- **IsLoggedIn:** Jelzi, hogy a felhasználó aktív-e.
- **PreferredTheme:** Felhasználói megjelenési beállítás (pl. világos/sötét).
- **NotificationsEnabled:** Rendszerüzenetek engedélyezése.
- **DemoBalance / RealBalance:** Szimulált és valós számlaegyenleg.
- **PreferredCurrency:** Kiválasztott pénznem (pl. USD).

| Users       |                      |                |
|-------------|----------------------|----------------|
| Primary Key | ID                   | INT            |
| UNIQUE      | Username             | VARCHAR (50)   |
| UNIQUE      | Email                | VARCHAR (100)  |
|             | PasswordHash         | VARCHAR (255)  |
|             | RegistrationDate     | DATETIME       |
|             | IsLoggedIn           | BIT            |
|             | PreferredTheme       | INT (1/2)      |
|             | NotificationsEnabled | BIT            |
|             | DemoBalance          | DECIMAL (18,2) |
|             | RealBalance          | DECIMAL (18,2) |
|             | PreferredCurrency    | VARCHAR (10)   |

#### Kapcsolatok

- Kapcsolódik: UserSettings, UserStats, Notifications, Positions, TransactionsLog, UserTutorialProgress
- Egy felhasználó több pozíciót, értesítést, statisztikát és beállítást is birtokolhat.

## 2.2. Assets

### Célja

A rendszerben elérhető pénzügyi eszközök (pl. részvények, kriptovaluták, árucikkek) adatainak tárolása.

### Fő mezők

- **ID (PK):** Egyedi azonosító.
- **Symbol:** Tőzsdei rövidítés (pl. AAPL).
- **Name:** Az eszköz teljes neve.
- **Type:** Eszköz típusa (részvény, deviza, stb.).
- **Market:** Piac, ahol az eszköz forog.
- **IsTradable:** Kereskedhető-e az adott eszköz.

| Assets      |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| PRIMARY KEY | ID         | INT          |
| UNIQUE      | Symbol     | VARCHAR(10)  |
|             | Name       | VARCHAR(100) |
|             | Type       | VARCHAR(20)  |
|             | Market     | VARCHAR(50)  |
|             | IsTradable | BIT          |

### Kapcsolatok

- Kapcsolódik: PriceData, Positions, EconomicEvents, UserStats
- Egy eszközhöz több árfolyam-idősor és pozíció tartozhat.

### Elemzés

Az Assets tábla a rendszer „piaci katalógusa”.

Minden kereskedési adat (árfolyam, pozíció, esemény) ide kapcsolódik vissza, így biztosítja, hogy az árak és statisztikák mindig az adott instrumentumhoz tartozzanak.

## 2.3. PriceData

### Célja

Az adott eszköz árfolyamának történeti adatait tárolja.

### Fő mezők

- **ID (PK)**
- **AssetID (FK)** – hivatkozás az Assets táblára
- **Timestamp:** Időbélyeg az árfolyamhoz.
- **OpenPrice, HighPrice, LowPrice, ClosePrice:** Az adott időszak kereskedési adatai.
- **Volume:** Kereskedési mennyiség.

| PriceData   |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| PRIMARY KEY | ID         | INT           |
| FOREIGN KEY | AssetID    | INT           |
|             | Timestamp  | DATETIME      |
|             | OpenPrice  | DECIMAL(18,4) |
|             | HighPrice  | DECIMAL(18,4) |
|             | LowPrice   | DECIMAL(18,4) |
|             | ClosePrice | DECIMAL(18,4) |
|             | Volume     | BIGINT        |

### Kapcsolat

- Az AssetID kapcsolja az Assets táblához.
- Ezzel minden árfolyam egy adott eszközhöz tartozik.

### Elemzés

Ez a tábla képezi az árfolyamgrafikonok és a történeti adatelemzések alapját.

Az AssetID kapcsolata biztosítja, hogy minden adat pontosan az adott instrumentumhoz tartozzon.

## 2.4. Positions

### Célja

A felhasználók által nyitott és zárt kereskedési pozíciókat tárolja.

### Fő mezők

- **ID (PK)**
- **UserID (FK)** – kapcsolódás a Users táblához
- **AssetID (FK)** – kapcsolódás az Assets táblához
- **OpenTime, CloseTime:** Pozíció nyitási és zárási ideje.
- **Quantity:** Mennyiség.
- **EntryPrice, ExitPrice:** Belépési és kilépési ár.
- **PositionType:** LONG vagy SHORT.
- **IsOpen:** Nyitott-e a pozíció.
- **ProfitLoss:** Nyereség/veszteség értéke.

| Positions   |              |                     |
|-------------|--------------|---------------------|
| PRIMARY KEY | ID           | INT                 |
| FOREIGN KEY | UserID       | INT                 |
| FOREIGN KEY | AssetID      | INT                 |
|             | OpenTime     | DATETIME            |
|             | CloseTime    | DATETIME            |
|             | Quantity     | DECIMAL(18,4)       |
|             | EntryPrice   | DECIMAL(18,4)       |
|             | ExitPrice    | DECIMAL(18,4), NULL |
|             | PositionType | VARCHAR(10)         |
|             | IsOpen       | BIT                 |
|             | ProfitLoss   | DECIMAL(18,4), NULL |

### Funkció

Ez a tábla az egyik legfontosabb a rendszerben, mert a kereskedési szimuláció alapja.

A ProfitLoss mező lehet NULL, amíg a pozíció nyitva van.

### Elemzés

Ez az adatbázis egyik legkritikusabb táblája.

A pozíciók dinamikusak: amíg IsOpen = 1, addig az árfolyamváltozások befolyásolják a nyereséget.

Ha lezárul, az eredmény (ProfitLoss) véglegesen rögzítésre kerül, és bekerül a UserStats számításába.



## 2.5. Tutorials

### Célja

Oktatóanyagok tárolása, amelyeket a felhasználók elérhetnek és végigkövethetnek.

### Fő mezők

- **ID (PK)**
- **Title, Content:** Az oktatóanyag címe és szövege.
- **DifficultyLevel:** Nehézségi szint (pl. 1–5).
- **Tags:** Kulcsszavak a kategorizáláshoz.
- **CreatedAt:** Létrehozás ideje.

| Tutorials   |                 |              |
|-------------|-----------------|--------------|
| PRIMARY KEY | ID              | INT          |
|             | Title           | VARCHAR(100) |
|             | Content         | TEXT         |
|             | DifficultyLevel | INT          |
|             | Tags            | VARCHAR(100) |
|             | CreatedAt       | DATETIME     |

### Kapcsolat

- A UserTutorialProgress táblával áll kapcsolatban (felhasználói előrehaladás).

### Elemzés

Az oktatási modul a felhasználói fejlődést támogatja.

Kapcsolatban áll a UserTutorialProgress táblával, amely nyomon követi, mely anyagokat végezte el a felhasználó.

## 2.6. UserTutorialProgress

### Célja

Nyilvántartja, hogy egy felhasználó melyik oktatóanyagot kezdte el, fejezte be vagy hagyta félbe.

### Fő mezők

- **UserID (FK) és TutorialID (FK)** – kapcsolatok a Users és Tutorials táblákhoz.
- **IsCompleted:** Jelzi, hogy az anyag be van-e fejezve.
- **StartedAt / CompletedAt:** Időbélyegek a tanulási folyamatra.

| UserTutorialProgress |             |          |
|----------------------|-------------|----------|
| PRIMARY KEY          | ID          | INT      |
| FOREIGN KEY          | UserID      | INT      |
| FOREIGN KEY          | TutorialID  | INT      |
|                      | IsCompleted | BIT      |
|                      | StartedAt   | DATETIME |
|                      | CompletedAt | DATETIME |

### Kapcsolat

- Kapcsolódik a Users és Tutorials táblákhoz.

### Elemzés

Ez a tábla egy sok-sok kapcsolatot (N:N) valósít meg a felhasználók és az oktatóanyagok között,

hiszen egy anyagot több felhasználó is tanulhat, és egy felhasználó több anyagot is feldolgozhat.

## 2.7. EconomicEvents

### Célja

Fontos gazdasági események tárolása, amelyek befolyásolhatják a piaci árakat.

### Fő mezők

- **ID (PK)**
- **Title, Description:** Esemény leírása.
- **ScheduledDate:** Mikor történik az esemény.
- **ImportanceLevel:** Jelentőségi szint (1–5).
- **RelatedAssetID (FK):** Kapcsolat az érintett eszközhöz.
- **PreviousValue, ForecastValue, ActualValue:** Gazdasági mutatók értékei.

| EconomicEvents |                 |                    |
|----------------|-----------------|--------------------|
| PRIMARY KEY    | ID              | INT                |
|                | Title           | VARCHAR(100)       |
|                | Description     | TEXT               |
|                | ScheduledDate   | DATETIME           |
|                | ImportanceLevel | INT                |
|                | RelatedAssetID  | INT                |
|                | PreviousValue   | DECIMAL(18,4) NULL |
|                | ForecastValue   | DECIMAL(18,4) NULL |
|                | ActualValue     | DECIMAL(18,4) NULL |

### Elemzés

Ezek az adatok kulcsfontosságúak a kereskedési döntések modellezéséhez, hiszen a rendszer akár automatizált értesítéseket is generálhat a Notifications táblán keresztül.

## 2.8. Notifications

### Célja

Rendszerértesítések és üzenetek kezelése a felhasználók számára.

### Fő mezők

- **UserID (FK)** – kapcsolat a Users táblához.
- **Title, Message:** Az üzenet tartalma.
- **IsRead:** Olvasottsági állapot (0 = új, 1 = olvasott).
- **CreatedAt:** Küldés ideje.

| Notifications |           |                 |
|---------------|-----------|-----------------|
| PRIMARY KEY   | ID        | INT             |
| FOREIGN KEY   | UserID    | INT             |
|               | Title     | VARCHAR(100)    |
|               | Message   | TEXT            |
|               | IsRead    | BIT - DEFAULT 0 |
|               | CreatedAt | DATETIME        |

### Elemzés

Segíti a felhasználói interakciót – a rendszer figyelmeztetheti a felhasználót eseményekre, oktatási értesítésekre vagy pozíciózárásra.

## 2.9. UserSettings

### Célja

Felhasználói beállítások (automatikus bejelentkezés, grafikon preferenciák stb.)

### Mezők

- **UserID (PK, FK)**
- **AutoLogin:** Automatikus bejelentkezés engedélyezése.
- **ReceiveNotifications:** Értesítések fogadása.
- **PreferredChartInterval / ChartTheme:** Grafikon időintervalluma és megjelenési témája.

| UserSettings            |                        |             |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| PRIMARY,<br>FOREIGN KEY | UserID                 | INT         |
|                         | AutoLogin              | BIT         |
|                         | ReceiveNotifications   | BIT         |
|                         | PreferredChartInterval | VARCHAR(10) |
|                         | ChartTheme             | VARCHAR(10) |

### Elemzés

Ez a tábla biztosítja az alkalmazás személyre szabhatóságát.

1:1 kapcsolatban áll a Users táblával.

## 2.10. TransactionsLog

### Célja

A pénzügyi tranzakciók (feltöltés, kivét, bónusz, vásárlás stb.) naplózása.

### Mezők

- **UserID (FK)** – felhasználó azonosítója.
- **Type:** Tranzakció típusa (befizetés, kifizetés, jutalom).
- **Amount:** Összeg.
- **TransactionTime:** Időpont.
- **Description:** Megjegyzés.

| TransactionsLog |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| PRIMARY KEY     | ID              | INT            |
| FOREIGN KEY     | UserID          | INT            |
|                 | Type            | VARCHAR(20)    |
|                 | Amount          | DECIMAL (18,2) |
|                 | TransactionTime | DATETIME       |
|                 | Description     | TEXT           |

### Elemzés

Minden pénzügyi mozgást rögzít, ami hatással van a DemoBalance vagy RealBalance értékre.

## 2.11. UserStats

### Célja

Felhasználói teljesítmény statisztikák tárolása.

### Mezők

- **UserID (PK, FK)**
- **TotalTrades:** az összes kereskedés
- **WinRate:** nyereségi ráta
- **AverageProfit:** átlag nyereség
- **AverageLoss:** átlag veszteség
- **MostTradedAssetID (FK)** – kapcsolat az Assets táblához
- **LongestHeldPositionTime:** Legtovább nyitva tartott pozíció ideje.

| UserStats                |                         |               |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| PRIMARY KEY, FOREIGN KEY | UserID                  | INT           |
|                          | TotalTrades             | INT           |
|                          | WinRate                 | DECIMAL(5,2)  |
|                          | AverageProfit           | DECIMAL(18,4) |
|                          | AverageLoss             | DECIMAL(18,4) |
| FOREIGN KEY              | MostTradedAssetID       | INT           |
|                          | LongestHeldPositionTime | INT           |

### Elemzés

Ez a tábla kvázi „profil-összesítő”, amely lehetővé teszi a felhasználó eredményeinek kiértékelését.

### 3 Kapcsolatok összefoglalása

- **Users ↔ Positions / Notifications / UserSettings / TransactionsLog / UserStats / UserTutorialProgress**
- **Assets ↔ PriceData / Positions / EconomicEvents / UserStats**
- **Tutorials ↔ UserTutorialProgress**

A relációk hierarchikusan épülnek fel:

*Users* az alap, az *Assets* az eszközvilágot definiálja, és ezek köré szerveződnek a kereskedés és oktatás funkciói.



## 4 Következtetések

A **PénzKút ER diagram** egy jól felépített, normalizált adatbázist mutat be, amely egy **komplex oktató és szimulációs rendszer** működését támogatja. A kapcsolatok összefüggőek, az adattípusok megfelelőek, és a táblák közötti függőségek logikusak.

A modell egyaránt alkalmas **valós idejű piaci szimulációra, felhasználói statisztikák** készítésére, valamint **oktatási folyamatok követésére**.

## 5 Projekt adatlap

Projekt neve: PénzKút

Projektet összeállította: Csáki Balázs, Zsígó Róbert József